

线代错题（乱序版）

1. 【P190-1 (25-3)】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$. 若 $f(x, y) = |x\mathbf{A} + y\mathbf{B}|$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ()
- (A) $(0, 2 - \sqrt{3})$. (B) $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$.
(C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$. (D) $(0, 4)$.

答案 P350; 【十年真题】 - 考点三: 正定二次型与正定矩阵 - 1

2. 【P179-6 (96-1)】 设 $A = E - \xi\xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置. 证明:
- (1) $A^2 = A$ 的充分条件是 $\xi^T\xi = 1$
(2) 当 $\xi^T\xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

答案 P341; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 6

3. 【P160-变式 (04-1)】 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \vdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases} \quad (n \geq 2),$$

试问 a 为何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

答案 P329; 【方法探究】 - 考点一: 线性方程组的解的情况及求解 - 变式

4. 【P148-例 2 (1)】 n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & & & \\ 2 & a & -1 & & \\ 3 & & a & -1 & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ n-1 & & & a & -1 \\ n & & & & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P148; 【方法探究】 - 考点: 具体行列式的计算 - 例 2 (1)

5. 【P180-4 (22-1)】 下述四个条件中, 3 阶矩阵 A 可对角化的一个充分但不必要条件是 ()

- (A) A 有 3 个互不相等的特征值. (B) A 有 3 个线性无关的特征向量.
(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量. (D) A 的属于不同特征值的特征向量正交.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 4

6. 【P179-1 (08-1,2,3)】 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 $A^3 = O$, 则 ()

- (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.
(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

答案 P341; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 1

7. 【P170-4 (21-2)】 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 则 ()

- (A) $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解. (B) $A^T x = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解.
(C) $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 的解. (D) $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 的解.

答案 P336; 【十年真题】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 4

8. 【P180-2 (24-2)】 设 A, B 为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则 “ A 有两个不相等的特征值” 是 “ B 可对角化” 的 ()

- (A) 充分必要条件. (B) 充分不必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 2

9. 【P159-1 (18-1,2,3)】 已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

注 注意可逆这里的操作。

答案 P328; 【十年真题】 - 考点二: 矩阵方程组的解的情况及求解 - 1

10. 【P181-11 (18-2)】 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组. 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为_____.

答案 P342; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 11

11. 【P173-10 (05-1,2)】 已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k 为常数), 且 $AB = O$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

答案 P338; 【真题精选】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 10

12. 【P163-2 (23-1)】已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵

$$\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 ()

(A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$.

(B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$.

(C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$.

(D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$.

答案 P333; 【十年真题】- 考点: 向量组的线性相关性、线性表示及秩 - 2

13. 【P150-3 (24-1)】设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$. 若对任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$,
 $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta$

都成立, 则 a 的取值范围为 _____.

答案 P325; 【十年真题】- 考点一: 矩阵的运算 - 3

14. 【P146-4 (20-1,2,3)】行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P323; 【十年真题】- 考点: 具体行列式的计算 - 4

15. 【P180-5 (22-2,3)】设 A 为 3 阶矩阵, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的特征值为 $1, -1, 0$ 的充分必要条件是 ()

(A) 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = P \Lambda Q$.

(B) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P \Lambda P^{-1}$.

(C) 存在正交矩阵 Q , 使得 $A = Q \Lambda Q^{-1}$.

(D) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P \Lambda P^T$.

答案 P341; 【十年真题】- 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 5

16. 【P186-10 (02-1)】 设 A, B 为同阶方阵.

(1) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等;

答案 P345; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 10

17. 【P156-10 (95-1)】 设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 则 $|A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P327; 【真题精选】 - 考点一: 矩阵的运算 - 10

18. 【P149-4 (96-5)】 5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P324; 【真题精选】 - 考点: 具体行列式的计算 - 4